

1. Definición del Negocio y Alcance Operativo

- **Contexto e Interlocutor:** El proyecto se orienta al perfil de un inversor inmobiliario tipo flipper en capital federal, cuyo objetivo es maximizar el retorno de inversión (ROI) mediante la identificación de propiedades subvaluadas dentro del mercado. A partir de este enfoque, se busca detectar oportunidades de compra de inmuebles con potencial de valorización, principalmente a través de su refacción y posterior reventa. En este contexto, el análisis de datos permitirá identificar patrones de precios y características relevantes que faciliten la toma de decisiones de inversión más eficientes.

El mercado inmobiliario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta particularidades estructurales que deben ser consideradas para interpretar adecuadamente los resultados del análisis. Se trata de un mercado fuertemente condicionado por la dinámica inflacionaria, lo que ha llevado a una dolarización de los precios como mecanismo de resguardo de valor, junto con una limitada disponibilidad de crédito hipotecario que restringe el acceso a la vivienda y segmenta la demanda.

En este contexto, la relación entre ingresos y acceso a la vivienda se encuentra tensionada, afectando la liquidez del mercado y los tiempos de venta. Asimismo, las expectativas de los agentes juegan un rol central en la formación de precios, generando diferencias entre valores de publicación y precios efectivos de cierre.

Por otro lado, el mercado presenta una fuerte variabilidad entre áreas de la ciudad, con diferencias entre barrios en términos de precios, demanda e infraestructura. A esto se suman factores regulatorios, como cambios en la legislación de alquileres, que impactan en la dinámica de la oferta.

En consecuencia, el análisis debe interpretarse dentro de este marco económico específico, reconociendo que los precios no dependen únicamente de las características de las propiedades, sino también de condiciones macroeconómicas, regulatorias y expectativas del mercado.

- **Preguntas Clave y Definición de KPIs:**

Preguntas Clave: ¿Cómo se comporta el mercado inmobiliario en Capital Federal en términos de precios, oferta y características de las propiedades? ¿Qué factores influyen en el valor de una propiedad y cómo impactan en su precio por m²? ¿Existen diferencias significativas entre barrios que permitan identificar zonas más atractivas para invertir? ¿Qué características hacen que una propiedad sea potencialmente subvaluada respecto a otras similares? ¿Cómo impacta la ubicación (transporte, servicios, infraestructura) en el valor y la liquidez de una propiedad? ¿Es posible anticipar el precio de reventa de una propiedad en función de sus características y su ubicación?

Nivel Descriptivo: El objetivo aquí es caracterizar el mercado actual, medir volúmenes, promedios y distribuciones sin emitir juicios de valor.

1. **¿Cuál es la distribución de precios por m² según el barrio?**

KPI 1: Precio promedio por metro cuadrado por barrio.

Def mat:
$$\frac{\sum \text{Precio de publicación de propiedades del barrio}}{\sum m^2 \text{ totales de propiedades del barrio}}$$

Def com: Indica cuánto está pagando el mercado por cada metro cuadrado en cada barrio. Sirve para identificar zonas caras, zonas accesibles y precios de entrada relevantes para una estrategia de inversión.

KPI 2: Precio mediano por metro cuadrado por barrio.

Def mat: Mediana del precio por m² de las propiedades publicadas en cada barrio.

Def com: Permite comparar barrios reduciendo el efecto de propiedades atípicas o publicaciones con valores extremos.

2. **¿Qué zonas concentran la mayor oferta disponible?**

KPI 3: Participación de la oferta por barrio.

Def mat:
$$\frac{\text{Cantidad de propiedades publicadas en el barrio}}{\text{Cantidad total de propiedades publicadas}} * 100$$

Def com: Indica qué porcentaje del total de la oferta se concentra en cada barrio. Para un inversor flipper, funciona como aproximación de profundidad de mercado: barrios con más publicaciones permiten comparar mejor precios, detectar oportunidades y estimar con mayor precisión el valor de referencia.

3. **¿Qué barrios concentran mayor stock potencialmente refaccionable o mejorable?**

KPI 4: Porcentaje de propiedades "A Refaccionar" por barrio.

Def mat:
$$\frac{\text{Cantidad de propiedades clasificadas como "A refaccionar" por barrio}}{\text{Cantidad total de propiedades del barrio}} * 100$$

Def com: Indica qué proporción de la oferta del barrio corresponde a inmuebles que requieren mejoras o reciclaje. Sirve para identificar zonas con potencial para estrategias de compra, refacción y reventa.

KPI 5: Porcentaje de stock mejorable por barrio.

Def mat:

$$\frac{\text{Cantidades de propiedades clasificadas como "A Refaccionar", "Regular", "Bueno" en el barrio}}{\text{Cantidad total de propiedades del barrio}} * 100$$

Def com: Amplía la mirada sobre oportunidades de mejora, ya que no todas las propiedades con potencial de refacción están etiquetadas explícitamente como “A Refaccionar”. Permite detectar barrios con mayor proporción de inmuebles que podrían admitir puesta en valor.

4. ¿Qué amenities son más frecuentes en cada rango de precio?

KPI 6: Frecuencia relativa de amenities y atributos por rango de precio.

Def mat: $\frac{\text{Cantidad de propiedades del rango que presentan el atributo o amenity}}{\text{Cantidad total de propiedades del rango}} * 100$

Def com: Indica qué porcentaje de las propiedades de un determinado rango de precio cuenta con cada amenity o atributo complementario. Permite identificar qué características aparecen con mayor frecuencia en los segmentos más caros y orientar decisiones de mejora.

KPI 7: Cantidad promedio de amenities y atributos por propiedad en cada rango de precio.

Def mat: $\frac{\sum \text{Cantidad total de amenities y atributos presentes en las propiedades del rango}}{\text{Cantidad total de propiedades del rango}}$

Def com: Mide el nivel promedio de equipamiento de las propiedades dentro de cada rango de precio. Sirve para ver si los inmuebles más caros efectivamente ofrecen más prestaciones.

5. ¿Cómo se distribuyen las propiedades según su cercanía a infraestructura urbana y servicios clave?

KPI 8: Índice de accesibilidad urbana.

Def mat: $0.25 \times \text{subte} + 0.20 \times \text{colectivos} + 0.20 \times \text{avenidas} + 0.15 \times \text{hospitales} + 0.10 \times \text{colegios} + 0.10 \times \text{supermercados}$.

Def com: Sintetiza en un único indicador el nivel de conectividad y acceso a servicios urbanos relevantes del entorno de cada propiedad. Para un inversor flipper, permite priorizar inmuebles con mejor entorno urbano y potencial de reventa.

Nivel Diagnóstico: Aquí buscamos entender las causas subyacentes, las correlaciones y la fuerza de los vínculos entre variables

1. **¿Qué propiedades se encuentran subvaluadas respecto de inmuebles comparables?**

KPI 1: Porcentaje de propiedades con descuento frente a comparables por barrio.

Def mat:
$$\frac{\text{Cantidad de propiedades con precio por m}^2 \text{ inferior al precio por m}^2 \text{ comparable}}{\text{Cantidad total de propiedades comparables del barrio}} * 100$$

Def com: Mide qué proporción de propiedades aparece publicada por debajo de inmuebles similares. Sirve para identificar barrios donde hay mayor presencia de oportunidades relativas de entrada.

KPI 2: Porcentaje de propiedades con descuento fuerte frente a comparables.

Def mat:
$$\frac{\text{Cantidad de propiedades con subvaluación} \geq 15\%}{\text{Cantidad total de propiedades comparables del barrio}} * 100$$

Def com: Permite detectar barrios donde no solo hay propiedades más baratas, sino descuentos suficientemente relevantes como para justificar análisis de inversión más profundo.

KPI 3: Descuento promedio entre propiedades subvaluadas.

Def mat:
$$\frac{\sum \text{Subvaluación porcentual de propiedades con descuento}}{\text{Cantidad de propiedades subvaluadas}}$$

Def com: Mide la magnitud promedio del descuento entre las propiedades que efectivamente están por debajo de sus comparables.

2. **¿Cómo varía el precio por m² según la cantidad de amenities y atributos complementarios?**

KPI 4: Precio promedio por m² según dotación de amenities.

Def mat:
$$\frac{\sum \text{Precio de publicación de propiedades del grupo}}{\sum m^2 \text{ totales de propiedades del grupo}}$$

Def com: Permite evaluar si las propiedades con mayor nivel de equipamiento presentan precios por m² superiores. Sirve para analizar si el mercado parece valorar más los inmuebles con mayor cantidad de prestaciones.

3. **¿Cómo se relaciona la accesibilidad urbana con el precio por m²?**

KPI 5: Precio promedio por m² según cuartil de accesibilidad urbana.

Def mat:
$$\frac{\sum \text{Precio de publicación de propiedades del cuartil de accesibilidad}}{\sum m^2 \text{ totales de propiedades del cuartil}}$$

Def com: Permite analizar si las propiedades ubicadas en zonas con mayor conectividad y acceso a servicios presentan precios por m² superiores o si existen zonas accesibles con valores relativamente bajos.

4. **¿Cómo varía el precio por m² según la distancia al transporte público?**

KPI 6: Precio promedio por m² según rango de distancia al subte.

Def mat:
$$\frac{\sum \text{Precio de publicación de propiedades del rango de distancia}}{\sum m^2 \text{ totales de propiedades del rango}}$$

Def com: Permite observar cómo cambia el valor por m² a medida que aumenta la distancia al transporte público. Los rangos pueden definirse cada 250 metros: 0-250 m, 250-500 m, 500-750 m, 750-1000 m y más de 1000 m.

KPI 7: Brecha de precio por m² entre rangos consecutivos de distancia al subte.

Def mat: Precio promedio por m² del rango actual – Precio promedio por m² del rango anterior.

Def com: Ayuda a detectar si existe un umbral a partir del cual alejarse del transporte deja de asociarse con cambios relevantes en el precio por m².

5. **¿Qué combinación de características se asocia con propiedades potencialmente atractivas para compra, refacción y reventa rápida?**

KPI 8: Índice de oportunidad de flip.

Def mat: $0.40 \times \text{subvaluación frente a comparables} + 0.20 \times \text{accesibilidad urbana} + 0.15 \times \text{potencial de zona} + 0.15 \times \text{estado mejorable} + 0.10 \times \text{profundidad de mercado}.$

Def com: Sintetiza en un único indicador las propiedades que combinan descuento relativo frente a comparables, buena ubicación, potencial de zona, estado mejorable y suficiente profundidad de mercado. Sirve para priorizar inmuebles a investigar para una estrategia de compra, refacción y reventa.

Aclaración metodológica:

Este índice no mide ROI real, ya que el dataset no contiene costos de refacción, precio final de venta, días de publicación ni margen de negociación. Funciona como ranking preliminar de oportunidades teóricas sobre precios publicados.

Nivel Predictivo: Transición hacia el futuro. Utilizando datos históricos y variables actuales para inferir comportamientos futuros.

1. ¿Cómo evolucionará el precio por m² en determinadas zonas en el corto plazo en función de tendencias actuales del mercado?
2. ¿Es posible predecir el precio de reventa de una propiedad luego de una refacción a partir de sus características originales, ubicación y tipo de intervención estimada?
3. ¿Se puede predecir el retorno de inversión (ROI) esperado de una propiedad a partir de variables como barrio, metros cuadrados, cantidad de ambientes, estado de conservación y precio de compra?
4. ¿Se puede predecir qué propiedades tienen mayor probabilidad de estar subvaluadas según sus atributos y su comparación con inmuebles similares del mercado?

Nivel Prescriptivo: El nivel más alto de valor para el negocio. Aquí se emiten recomendaciones estratégicas basadas en la evidencia analítica

1. ¿Qué tipo de propiedad maximiza el ROI para un inversor con perfil flipper?
2. ¿En qué zonas conviene invertir para aprovechar oportunidades de subvaluación?
3. ¿Qué características debería priorizar un inversor al momento de comprar una propiedad para maximizar su valorización futura?
4. ¿Qué estrategia de compra y refacción resulta más conveniente según el tipo de propiedad?

- **Alcance operativo:** El alcance operativo del presente proyecto define el marco dentro del cual se desarrollará y utilizará el análisis. Su objetivo es funcionar como una herramienta de apoyo para la toma de decisiones en inversiones inmobiliarias tipo “flipping”, permitiendo identificar patrones del mercado y posibles oportunidades de compra, refacción y reventa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin reemplazar la evaluación profesional de una inversión.

El análisis se limita a propiedades residenciales en venta en Capital Federal, utilizando como fuente principal publicaciones del sitio Argenprop, complementadas con datos geospaciales provenientes del Gobierno de la Ciudad y OpenStreetMap. Se trabaja sobre un conjunto de datos recolectado en un momento específico, por lo que no se contempla un seguimiento temporal del mercado.

A nivel analítico, el proyecto se enfoca en el análisis descriptivo y diagnóstico del mercado, incorporando de forma exploratoria algunas aproximaciones predictivas. Esto permite caracterizar precios, oferta y atributos relevantes de las propiedades, así como detectar posibles casos de subvaluación.

No obstante, el alcance presenta limitaciones importantes: no se consideran costos reales de refacción, tiempos de obra, variables macroeconómicas ni factores cualitativos como el estado estructural o la negociación. En consecuencia, el desarrollo debe ser entendido como una herramienta de apoyo para la toma de decisiones, que aporta evidencia basada en datos para la evaluación de oportunidades, pero que no reemplaza el análisis integral necesario en un proceso real de inversión inmobiliaria. De esta manera, el alcance operativo establece un marco claro de aplicación, alineando las capacidades del análisis con sus limitaciones y evitando interpretaciones excesivas de los resultados obtenidos.

- **Hipótesis y Hoja de Ruta:**

Hipótesis:

1. Los barrios con mayor proporción de propiedades “A Refaccionar” o en estado mejorable presentan mayor potencial para estrategias de compra, refacción y reventa, ya que concentran una oferta más compatible con inmuebles susceptibles de puesta en valor.
2. El barrio influye de forma relevante en el precio por m² de las propiedades, generando diferencias significativas entre zonas de la Ciudad de Buenos Aires.
3. Las propiedades con mayor dotación de amenities y atributos complementarios presentan precios por m² más altos, aunque esta asociación no implica que cada mejora genere un retorno equivalente en el valor final de venta.
4. La cercanía a infraestructura urbana y medios de transporte se asocia con diferencias en el precio por m², aunque su efecto depende del barrio y del contexto urbano.
5. Las mejores oportunidades para una estrategia de flip no dependen de una sola variable, sino de la combinación entre subvaluación frente a comparables, estado mejorable, buena accesibilidad, potencial de zona y profundidad de mercado.

En cuanto a la hoja de ruta, en una primera etapa se realizará la recolección de datos mediante web scraping del sitio web Argenprop, seguida por la construcción y limpieza de los DataFrames, teniendo en cuenta también el enriquecimiento de los mismos. Después, se realizarán los cálculos de los KPIs definidos y un análisis exploratorio de los datos para identificar patrones, relaciones y posibles oportunidades de inversión.

2. Ejecución Técnica de la Extracción de Datos

A partir del proceso de scraping, se generó un DataFrame maestro en Pandas que contiene información detallada de cada propiedad. Este incluye distintos tipos de variables:

- **Variables numéricas:** precio, expensas, superficie (m²), ambientes
- **Variables textuales:** dirección
- **Variables ordinales:** estado de la propiedad (nuevo, usado, a refaccionar)
- **Variables dicotómicas:** presencia de amenities como balcón, pileta, ascensor (0 = no, 1 = sí)

La fuente elegida es el sitio de venta de inmuebles Argenprop, utilizado para recolectar información sobre propiedades en venta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se desarrolló un scraper que combina Playwright en un navegador visible para la navegación y BeautifulSoup para el parseo de las páginas de resultados, extrayendo datos básicos como precio, expensas, dirección y características. Para enriquecer la información, se accede a las páginas individuales de cada propiedad, obteniendo datos adicionales como descripción, superficie, ambientes, estado, antigüedad y amenities, que se transforman en variables binarias. Como principal desafío técnico, se enfrentó la presencia de captchas, los cuales se resolvieron utilizando Playwright y pausa manual del proceso. Finalmente, se implementó un sistema de guardado incremental en formato TSV junto con un checkpoint que permite retomar la ejecución sin pérdida de información.

3. Planificación de Integración de Fuentes Externas

Para poder completar los datos obtenidos en el scraper original, utilizamos dos fuentes adicionales que consideramos muy importantes para poder realizar un análisis más complejo según nuestro caso de negocio. De estas fuentes obtuvimos las bases de datos correspondientes, que consisten en agregar variables vinculadas a cada propiedad que son ricas en contenido para poder realizar un análisis más complejo de las mismas. A continuación se presentan los links de cada fuente y sus respectivas bases de datos, con una explicación de cómo las obtuvimos y que variables seleccionamos de cada una.

Fuente 1: GCBA (datos.buenosaires.gob.ar) .

Esta fuente consiste de los GeoJSONs oficiales de la ciudad que se bajan con `gpd.read_file(url)` directamente. De estas fuentes obtuvimos lo siguiente:

- El barrio y la comuna de la propiedad,
- La distancia a la estación de subte más cercana en metros (Dist_Subte_m),

- Cuál es la estación de subte más cercana a la propiedad (Subte_cercano),
- Cuál es la línea de subte más cercana a la propiedad (Linea_subte),
- Cuál es la distancia al hospital más cercano de la propiedad medido en metros (Dist_Hospital_m)
- Cuál es el hospital más cercano de la propiedad (Hospital_cercano).

Los links a continuación representan las bases de datos de donde obtuvimos los datos:

Link 1:

<https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ministerio-de-educacion/barrios/barrios.geojson>

Link 2:

<https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/sbase/subte-estaciones/estaciones-de-subte.geojson>

Link 3:

<https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ministerio-de-salud/hospitales/hospitales.geojson>

Link 4:

<https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ministerio-de-educacion/universidades/universidades.geojson>

Fuente 2: OpenStreetMap vía Overpass API

Esta fuente la utilizamos para encontrar la distancia que tiene cada propiedad con distintos servicios cercanos que consideramos importantes a la hora de analizar las mismas. Para esto documentamos el proceso, y nombramos las columnas que obtuvimos según los datos considerados importantes. A continuación se deja constancia del mismo:

Se manda una query en lenguaje Overpass al endpoint <https://overpass-api.de/api/interpreter> con requests.post(). La query filtra por nodos y ways dentro del área de CABA. De esta manera, obtuvimos los siguientes datos:

- A cuanto esta el colegio más cercano medida en metros (Dist_Colegio_m)
- Si hay un colegio en un radio de 500 metros de la propiedad (Colegios_500m)
- A cuanto esta la comisaria mas cercana medida en metros (Dist_Comisaria_m)
- A cuanto esta el gimnasio más cercano medida en metros (Dist_Gimnasio_m)
- A cuanto esta el supermercado más cercano medida en metros (Dist_Supermercado_m)
- Si hay un supermercado en un radio de 500 metros de la propiedad (Supermercados_500m)

- A cuanto esta la avenida más cercana a la propiedad medida en metros (Dist_Avenida_m)
- Avenida_cercana (Cuál es la avenida más cercana a la propiedad).
- OpenStreetMap vía Overpass API (segunda query)

Una segunda llamada separada que descarga solo paradas de colectivo (highway=bus_stop). Se separó del resto porque las relaciones de bus son muy pesadas y esta query es más liviana. De esta sale si la propiedad tiene una parada de colectivo en un radio de 500 metros (Paradas_colectivo_300m).

4. Insights del EDA

Distribución del precio: presenta una asimetría positiva de aproximadamente 2,72, indicando una cola derecha alargada. La mayoría de las propiedades tienen precios relativamente bajos, pero existen valores extremos altos que desplazan la media hacia arriba.

Correlaciones fuertes:

- Superficie total: 0,72
- Superficie cubierta: 0,69
- Expensas: 0,58
- Ambientes: 0,55
- Dormitorios: 0,52
- Baños: 0,5

Correlaciones débiles: las distancias a puntos de interés muestran relaciones lineales bajas con el precio.

Variables discretas:

- Dormitorios: incremento hasta 6, luego irregular
- Baños: incremento hasta 4 luego irregular
- Comuna: precios más altos en comunas 2, 13 y 14; más bajos en 3 y 4
- Antigüedad: uniforme en rangos, no varía mucho el precio por antigüedad
- Colegios a 500m: efecto mínimo, salvo cuando hay 0 colegios que puede haber un precio más alto.
- Paradas de colectivo a 300m: uniforme, sin efecto claro en el precio

Variables binarias:

Amenities con mayor impacto

- Balcón
- Cochera
- Pileta
- Terraza
- Baulera

Amenities con menor impacto: suelen ser atributos como sauna, losa radiante o laundry que no son comunes en los inmuebles de CABA por lo que no es posible decir que tienen un impacto fuerte en el precio

Variables categóricas:

- Disposición: las propiedades que dan al frente y que tienen mejor iluminación/ventilación tienen mayor valor
- Tipo de unidad: el tamaño de la unidad está relacionado con el tipo de unidad y eso se refleja en el precio

Mapa de barrios: se encontró una distribución espacial clara en términos del precio

- Norte/noreste: valores más altos tanto de precio total como por m2
 - Sur/sudoeste: valores más bajos
- Esto refleja diferencias socioeconómicas, infraestructura y distribución histórica de la vivienda en la ciudad.

A su vez, Puerto Madero destaca muy por encima en términos de precio total y por metro cuadrado mientras que el resto de barrios mantiene un precio por metro cuadrado relativamente uniforme.

Análisis de Clusters:

- Barrios tradicionales accesibles: precios bajos, propiedades antiguas, superficies bajas.
- Premium consolidado: Mayor precio/superficie/baños, superficies altas.
- Residencial medio-alto: Valores intermedios-altos, buena superficie/expensas
- Residencial accesible: Menos ambientes/baños, precios bajos
- Alto valor por metro cuadrado: Pocos dormitorios pero precio por metro cuadrado y total altos
- Compactos económicos: departamentos chicos, superficie/precios bajos-intermedios.

En general se da una agrupación geográfica coherente de los clusters en la que los clusters más premium están situados en la zona norte/noreste mientras que los clusters más accesibles se sitúan en la zona sur/oeste

5. Outputs de KPIs calculados

Aclaración importante: Los resultados se pueden ver completos en el notebook 6. Hipótesis y KPIs que se encuentran subidos al repositorio de GitHub. Esto se debe a una cuestión de comodidad para trabajar y visualizar de mejor manera los outputs. Por ello, decidimos mostrar las primeras 10 columnas de cada tabla de salida.

¿Cuál es la distribución de precios por m² según el barrio?

Barrio	# propiedades	# precio_prom_m2	# mediana_precio_m2	# precio_mediano
Puerto Madero	75	4550.2	4843.8	490000.0
Belgrano	311	2934.4	2725.8	176000.0
Colegiales	292	2931.5	2959.7	178992.5
Núñez	166	2870.8	2677.1	150500.0
Palermo	623	2821.6	2684.2	165000.0
Saavedra	197	2672.9	2753.8	145000.0
Coghlan	62	2588.5	2530.4	126500.0
Villa Urquiza	246	2525.9	2500.0	145675.0
Retiro	177	2492.6	2238.8	145000.0
Chacarita	89	2453.9	2415.0	134640.0

Análisis: La tabla muestra que el precio por m2 varía fuertemente según el barrio. Puerto Madero aparece como el mercado de mayor valor, mientras que barrios del sur y de menor valoración relativa quedan en niveles bastante más bajos. Para una estrategia de inversión, este KPI sirve para separar zonas premium de zonas con menor precio de entrada.

¿Qué zonas concentran la mayor oferta disponible?

	Barrio	# propiedades	# participacion_%
0	Palermo	623	8.59
1	Balvanera	572	7.89
2	Recoleta	489	6.74
3	Flores	319	4.4
4	Caballito	317	4.37
5	Villa Crespo	314	4.33
6	Belgrano	311	4.29
7	Colegiales	292	4.03
8	Almagro	257	3.54
9	Villa Urquiza	246	3.39

Análisis: La oferta se concentra principalmente en barrios con alta actividad inmobiliaria, como Palermo, Balvanera y Recoleta. Esto es relevante porque una mayor cantidad de publicaciones permite construir mejores comparables y tener una lectura más robusta del mercado. No mide la liquidez real, pero funciona como proxy de profundidad de mercado.

¿Qué barrios concentran mayor stock potencialmente refaccionable o mejorable?

Barrio	# propiedades	# pct_refaccion	# pct_mejorable	# precio_m2_mediana
La Boca	90	0.0	27.8	1403.5
Villa Pueyrredon	111	0.0	20.7	2269.2
San Cristobal	80	0.0	20.0	1666.7
Villa Gral. Mitre	76	1.3	19.7	2012.4
Recoleta	489	2.2	19.2	2341.2
Almagro	257	1.2	17.5	1971.4
Villa Real	46	4.3	17.4	2215.5
San Nicolas	218	2.3	17.0	1860.4
Barracas	180	1.1	16.1	1746.0
Boedo	132	0.8	15.9	1786.1

Análisis: Como la categoría A Refaccionar es poco frecuente, el stock mejorable ampliado permite captar mejor oportunidades potenciales. Barrios con mayor porcentaje de propiedades en estado Bueno, Regular o A Refaccionar pueden ser interesantes para buscar inmuebles con margen de puesta en valor, aunque siempre deben cruzarse con precio de entrada y comparables.

¿Qué amenities son más frecuentes en cada rango de precio?

	📏 Rango_precio	🏠 Amenity	# Frecuencia_%
0	Bajo	Agua_corriente	63.5
1	Bajo	Gas_natural	50.3
2	Bajo	Balcón	29.3
3	Bajo	Permite_Mascotas	24.2
4	Bajo	Ascensor	18.7
5	Bajo	Aire_acondicionado_individual	13.4
6	Medio-bajo	Agua_corriente	61.4
7	Medio-bajo	Balcón	50.3
8	Medio-bajo	Gas_natural	47.7
9	Medio-bajo	Permite_Mascotas	27.6

📏 Rango_precio	# Promedio amenities
Bajo	2.4
Medio-bajo	3.0
Medio-alto	3.13
Alto	3.98

Análisis: Los amenities aumentan en promedio a medida que sube el rango de precio. Esto sugiere que el mercado pública con mayor valor propiedades más equipadas. Para una estrategia de refacción, ayuda a identificar que atributos aparecen con más frecuencia en segmentos altos y pueden orientar mejoras esperadas por la demanda.

¿Cómo se distribuyen las propiedades según su cercanía a infraestructura urbana y servicios clave?

📍 Barrio	# propiedades	# indice_accesibilidad
Balvanera	572	0.797
San Cristobal	80	0.787
Constitucion	144	0.783
Recoleta	489	0.774
Montserrat	179	0.766
Parque Patricios	95	0.745
Caballito	317	0.737
Almagro	257	0.733
San Telmo	48	0.733
Villa Crespo	314	0.731

Análisis: El índice de accesibilidad destaca barrios centrales y bien conectados. Sin embargo, una mayor accesibilidad no implica necesariamente mayor precio por m2, porque también influyen el prestigio del barrio, tipo de propiedad, antigüedad y dinámica de demanda. Es una variable de contexto para evaluar potencial de reventa.

¿Qué propiedades se encuentran subvaluadas respecto de inmuebles comparables?

Barrio	# propiedades	# pct_con_descuento	# pct_con_descuento_15	# descuento_prom_subval...	# p75_subvaluacion
Villa Lugano	54	48.1	35.2	30.0	25.5
Mataderos	65	47.7	32.3	25.2	22.6
Colegiales	276	48.6	31.5	20.9	20.2
Chacarita	85	48.2	30.6	21.2	19.8
La Boca	79	46.8	30.4	23.8	23.8
Retiro	149	47.7	28.9	19.6	18.2
Barracas	167	47.3	28.7	22.2	20.3
San Telmo	43	46.5	27.9	18.6	16.2
Liniers	54	50.0	27.8	17.6	16.8
Palermo	595	49.4	27.7	18.5	17.7

Análisis: Este KPI muestra donde aparecen mas propiedades publicadas por debajo de sus comparables. En vez de mirar la mediana de subvaluación, que tiende a cero por construcción, se observa el porcentaje con descuento y con descuento fuerte. Esto permite detectar barrios donde hay mas oportunidades relativas de entrada.

¿Cómo varía el precio por m² según la cantidad de amenities y atributos complementarios?

Barrio	# Baja dotacion	# Media dotacion	# Alta dotacion	# brecha_alta_vs_baja	# propiedades
Montserrat	1663.6	1628.6	2519.7	856.1	179
Chacarita	2322.9	2453.9	3013.5	690.6	89
Villa Ortuzar	2254.1	2373.2	2827.3	573.2	51
Villa Lugano	1720.1	1753.1	2184.3	464.2	77
Flores	1834.8	2004.3	2289.9	455.1	319
Caballito	2196.7	2283.2	2590.8	394.0	317
Parque Chacabuco	2154.6	2257.7	2543.6	389.0	207
Balvanera	1669.4	1820.0	2045.8	376.4	572
Retiro	2275.8	2258.7	2632.6	356.8	177
Almagro	1967.5	2067.9	2320.1	352.7	257

Análisis: La brecha entre alta y baja dotación de amenities permite ver en qué barrios el mercado parece premiar más el equipamiento. Si la brecha es alta, puede indicar que las mejoras tienen mayor asociación con precios superiores. De todos modos, no implica que el costo completo de la mejora se recupere en una venta.

¿Cómo se relaciona la accesibilidad urbana con el precio por m²?

Rango_accesibilidad	# propiedades	# precio_m2_prom	# precio_m2_mediana	# precio_prom
Baja	1825	2368.3	2215.9	174431.5
Media-baja	1802	2385.8	2265.3	171384.3
Media-alta	1812	2319.2	2182.5	159738.9
Alta	1811	2091.7	1963.4	150919.4

Análisis: La relación entre accesibilidad y precio por m2 permite evaluar si las zonas mejor conectadas tienen una prima de valor. Si aparecen cuartiles de alta accesibilidad con precios moderados, pueden ser zonas interesantes para investigar, porque combinan buena ubicación funcional con precio de entrada relativamente menor.

¿Cómo varía el precio por m² según la distancia al transporte público?

Rango_dist_subte	# propiedades	# precio_prom_m2	# precio_m2_mediana	# brecha_vs_rango_anterior
0-250 m	995	2113.0	1973.7	Missing value
250-500 m	2118	2221.3	2125.0	108.3
500-750 m	1154	2449.4	2231.5	228.1
750-1000 m	786	2585.5	2401.6	136.1
Mas de 1000 m	2197	2217.7	2142.9	-367.8

Análisis: La distancia al subte no muestra necesariamente una relación lineal con el precio. Esto indica que el transporte debe interpretarse junto con el barrio y el entorno urbano. Para

# Precio_m2	# Precio_m2_comparable	# Subvaluacion_%	# Indice_accesibilidad	# N_comparables	# Indice_oportunidad_flip
1228.07	2751.39	55.37	0.81	104	96.12
1562.5	2542.41	38.54	0.81	60	86.04
1352.94	2812.5	51.9	0.62	21	85.53
1800.0	2923.08	38.42	0.71	11	84.07
1581.2	2802.82	43.59	0.76	31	83.98
1759.49	2684.21	34.45	0.84	13	83.63
1666.67	2542.41	34.45	0.8	60	82.69
1991.26	2923.08	31.88	0.87	11	82.22
1900.0	3593.85	47.13	0.53	53	81.91
1720.93	2751.39	37.45	0.63	104	81.65

la inversión, el subte suma contexto, pero no alcanza por sí solo para definir una oportunidad.

¿Qué combinación de características se asocia con propiedades potencialmente atractivas para compra, refacción y reventa rápida?

Barrio	Tipo_Unidad	# Ambientes	Estado	# Precio
6657 Palermo	Departamento	2	Bueno	70000.0
6654 Palermo	Departamento	4	A Refaccionar	125000.0
1009 Saavedra	Departamento	3	Bueno	69000.0
51 Palermo	Semipiso	4	A Refaccionar	270000.0
3079 Belgrano	Departamento	4	Bueno	185000.0
2000 Palermo	Semipiso	3	Bueno	139000.0
260 Palermo	Departamento	4	Bueno	150000.0
2904 Palermo	Semipiso	4	Bueno	215000.0
6277 Colegiales	No disponible	2	Bueno	76000.0
946 Palermo	Departamento	2	Bueno	74000.0

Análisis: El índice de oportunidad de flip combina descuento frente a comparables, accesibilidad, potencial de zona, estado mejorable y profundidad de mercado. Su objetivo es priorizar propiedades para analizar con mayor detalle. No representa el ROI real, porque faltan costos de obra, precio de cierre, tiempo de venta y precio final de reventa.

6. Hipótesis

Hipótesis 1: Los barrios con mayor proporción de propiedades “A Refaccionar” o en estado mejorable presentan mayor potencial para estrategias de compra, refacción y reventa, ya que concentran una oferta más compatible con inmuebles susceptibles de puesta en valor.

Pregunta asociada: ¿Qué barrios concentran mayor stock potencialmente refaccionable o mejorable?

Conclusión: La hipótesis se sostiene parcialmente. La categoría “A Refaccionar” representa una proporción baja del total de publicaciones, por lo que por sí sola no alcanza para caracterizar todo el potencial de inversión. Por eso es más útil mirar el stock mejorable ampliado, incluyendo propiedades en estado “A Refaccionar”, “Regular” y “Bueno”.

Con esta definición, aparecen barrios con mayor proporción relativa de stock mejorable, como La Boca, Villa Pueyrredón, San Cristóbal, Villa General Mitre, Recoleta, Almagro, Villa Real y San Nicolás. Estos barrios podrían ser más interesantes para estrategias de refacción, aunque la oportunidad final debe validarse con precio de entrada, comparables y accesibilidad.

Hipótesis 2: *El barrio influye de forma relevante en el precio por m^2 de las propiedades, generando diferencias significativas entre zonas de la Ciudad de Buenos Aires.*

Pregunta asociada: ¿Qué propiedades se encuentran subvaluadas respecto de inmuebles?

Conclusión: La hipótesis se sostiene. El precio por m^2 varía fuertemente entre barrios. Puerto Madero aparece como el barrio de mayor valor relativo, con aproximadamente USD $4.550/m^2$ promedio. Luego se ubican Belgrano, Colegiales, Núñez y Palermo, todos con valores superiores a USD $2.800/m^2$.

En cambio, barrios como Villa Riachuelo, La Boca, Nueva Pompeya, Parque Patricios y San Cristóbal presentan valores mucho más bajos, cercanos a USD 1.400-1.580/ m^2 . Esto confirma que la ubicación es una de las variables centrales para explicar las diferencias de valor.

Hipótesis 3: *Las propiedades con mayor dotación de amenities y atributos complementarios presentan precios por m^2 más altos, aunque esta asociación no implica que cada mejora genere un retorno equivalente en el valor final de venta.*

Preguntas asociadas: ¿Qué amenities son más frecuentes en cada rango de precio? y ¿Cómo varía el precio por m^2 según la cantidad de amenities y atributos complementarios?

Conclusión: La hipótesis se sostiene. El promedio de amenities aumenta a medida que sube el rango de precio: el rango bajo tiene aproximadamente 2,40 amenities promedio, mientras que el rango alto alcanza cerca de 3,98.

Además, las propiedades con alta dotación de amenities presentan mayor precio por m^2 que las de baja dotación. En promedio, las de baja dotación rondan los USD 2.155/ m^2 , mientras que las de alta dotación alcanzan aproximadamente USD 2.550/ m^2 .

También se observa que la prima asociada a amenities varía por barrio. En zonas como Monserrat, Chacarita, Villa Ortúzar, Villa Lugano, Flores y Caballito, la brecha entre propiedades con alta y baja dotación de amenities es particularmente marcada. Esto sugiere que el mercado no valora las mejoras de la misma manera en todos los barrios.

Hipótesis 4: *La cercanía a infraestructura urbana y medios de transporte se asocia con diferencias en el precio por m^2 , aunque su efecto depende del barrio y del contexto urbano.*

Pregunta asociada: ¿Cómo varía el precio por m^2 según la distancia al transporte público?, ¿Cómo se relaciona la accesibilidad urbana con el precio por m^2 ? y ¿Cómo se distribuyen las propiedades según su cercanía a infraestructura urbana y servicios clave?

Conclusión: La hipótesis se sostiene parcialmente. El índice de accesibilidad muestra que barrios como Balvanera, San Cristóbal, Constitución, Recoleta, Monserrat, Parque Patricios, Caballito y Almagro tienen alta conectividad y cercanía a servicios.

Sin embargo, mayor accesibilidad no se traduce automáticamente en mayor precio por m^2 . Algunos barrios muy accesibles no son los más caros del mercado. Además, la distancia al subte no muestra una relación lineal simple: los precios no caen de manera ordenada a medida que aumenta la distancia.

Esto indica que el transporte y la accesibilidad importan, pero su efecto está mediado por otras variables, especialmente el barrio, el perfil de la zona, el tipo de propiedad y las características del inmueble.

Hipótesis 5: *Las mejores oportunidades para una estrategia de flip no dependen de una sola variable, sino de la combinación entre subvaluación frente a comparables, estado mejorable, buena accesibilidad, potencial de zona y profundidad de mercado.*

Preguntas asociadas: ¿Qué propiedades se encuentran subvaluadas respecto de inmuebles comparables? y ¿Qué combinación de características se asocia con propiedades potencialmente atractivas para compra, refacción y reventa rápida?

Conclusión: La hipótesis se sostiene. La respuesta a la pregunta **¿Qué propiedades se encuentran subvaluadas respecto de inmuebles?** muestra que existen barrios con una proporción relevante de propiedades publicadas por debajo de sus comparables. Por ejemplo, Villa Lugano, Mataderos, Colegiales, Chacarita, La Boca, Retiro, Barracas y San Telmo presentan porcentajes altos de propiedades con descuentos fuertes frente a comparables.

Sin embargo, la subvaluación por sí sola no alcanza para definir una oportunidad de flip. Una propiedad puede estar barata porque tiene menor calidad, peor ubicación relativa, baja demanda esperada o menor liquidez. Por eso, la otra pregunta la respondemos con una combinación entre la subvaluación y otras dimensiones relevantes: accesibilidad urbana, potencial de zona, estado mejorable y profundidad de mercado.

En este sentido, el índice de oportunidad de flip funciona como una herramienta de priorización más completa. Permite pasar de una lectura simple de “propiedades baratas” a una lectura más estratégica de “propiedades baratas, comparables, ubicadas en zonas con condiciones favorables y con potencial de puesta en valor”.

La principal limitación es que el índice no mide ROI real, ya que el dataset no incluye costos de obra, precio efectivo de cierre, tiempo de venta ni precio final de reventa. Por lo tanto, debe interpretarse como un ranking preliminar de oportunidades para investigar con mayor profundidad.